

Manual de Configuración — DocumentIA Functions

1. Visión general

El sistema se configura a través de dos ficheros:

Fichero	Ámbito
appsettings.json	Valores por defecto (template, sin secretos).
local.settings.json	Entorno local. No se sube al repositorio.
Variables de entorno de Azure	Producción/staging en Azure Functions App Settings.

Las secciones de configuración se enlazan a clases tipadas en `Program.cs` mediante `services.Configure<T>()`.

2. Base de datos

Clave	Descripción	Ejemplo
SqlConnectionStrin g	Connection string SQL Server. También se acepta <code>ConnectionStrings:DocumentIA</code> .	<code>Server=localhost,1433;Database=DocumentIA;User Id=sa;Password=...;TrustServerCertificate=True;</code>
RunDatabaseMigrati onsOnStartup	Si <code>"true"</code> , aplica migraciones EF al arrancar. Útil en local.	<code>"true"</code>

Producción: desactivar `RunDatabaseMigrationsOnStartup` y aplicar migraciones con pipeline CI/CD.

3. Azure Storage / Blob

Clave	Descripción
AzureWebJobsStorage	Requerida por Durable Functions. En local: <code>"UseDevelopmentStorage=true"</code> (Azurite).
AzureStorageConnectionString	Connection string del Storage Account para subida de blobs. En local igual que <code>AzureWebJobsStorage</code> .

4. Clasificación

Sección raíz: `Classification`

4.1 Enrutamiento

Clave	Clase	Valores	Descripción
Classification:DefaultPro vider	ClassificationRoutingSet tings	<code>azure-document-intelligence</code> <code>mock</code>	Proveedor activo de clasificación.
Classification:DefaultMod elKey	ClassificationRoutingSet tings	<code>default.azure-di</code>	Clave de modelo DI. Reservado para multi- modelo.

4.2 Azure Document Intelligence

Sección: `Classification:AzureDocumentIntelligence`

Clave	Tipo	Descripción	Default
Endpoint	string	URL del recurso DI. Ej: <code>https://xxx.cognitiveservices.azure.com/</code>	—
ApiKey	string	API Key del recurso. Vacío si se usa Managed Identity.	—
ApiVersion	string	Versión de la API DI.	2024-11-30
PollIntervalMs	int	Intervalo de polling para operaciones asíncronas (ms).	1000
TimeoutSeconds	int	Timeout total de la operación DI.	120

4.3 GPT Fallback de Clasificación

Sección: `Classification:GptFallback`

Clave	Tipo	Descripción	Default
Enabled	boolean	Activa/desactiva el fallback GPT. Rollback instantáneo: poner a <code>false</code> .	false
Endpoint	string	URL Azure OpenAI. Ej: <code>https://xxx.openai.azure.com/</code>	—
ApiKey	string	API Key Azure OpenAI.	—
AuthMode	string	ApiKey DefaultAzureCredential	ApiKey
DeploymentName	string	Nombre del deployment GPT. Ej: <code>gpt-4o-mini</code>	—
FallbackThreshold	double	Nivel 3 de la jerarquía de umbrales (ver <code>../referencias/CONFIANZA_AGREGADA.md §5.1</code>). Umbral de confianza DI de último recurso para activar fallback GPT cuando la petición y la tipología no especifican umbral. Rango <code>[0.0-1.0]</code> . <code>0.0</code> = solo en excepción. <code>1.0</code> = siempre.	0.6
Temperature	double	Temperatura del modelo. <code>0.0</code> = máximo determinismo.	0.0
MaxTokens	int	Máximo tokens en respuesta GPT.	150
TimeoutSeconds	int	Timeout de la llamada GPT.	30

Comportamiento especial: Si DI clasifica como `RESTO` (tipología genérica), el fallback GPT se activa **de forma obligatoria**, independientemente del umbral y de si `Enabled = false`.

Si GPT devuelve `Desconocido` o confianza < 0.3, el orquestador termina de forma controlada con `Estado = NO_CLASIFICADO` (sin error técnico de ejecución).

5. Extracción

Sección raíz: `Extraction`

5.1 Enrutamiento

Clave	Clase	Valores	Descripción
Extraction:DefaultProvider	ExtractionRoutingSettings	azure-content-understanding azure-openai azure-document-intelligence mock	Proveedor activo de extracción global. Puede ser sobrescrito por la configuración de cada tipología (extraction.provider en el JSON de validación / BD).

5.2 Azure Content Understanding

Sección: Extraction:AzureContentUnderstanding

Clave	Tipo	Descripción	Default
Endpoint	string	URL del recurso Azure AI. Ej: https://xxx.services.ai.azure.com/	—
ApiKey	string	API Key del recurso.	—
AuthMode	string	ApiKey DefaultAzureCredential	ApiKey
DefaultProcessingLocation	string	global geography	global

5.3 GPT Fallback de Extracción / Extracción GPT directa

Sección: Extraction:GptFallback

Esta sección configura **tanto el fallback GPT** (CU→GPT cuando la completitud/confianza no supera el umbral) **como el proveedor GPT directo** (azure-openai). Ambos modos comparten el registro de modelos en BD (ModeloConfigs) y los mismos parámetros de conexión. Los JSON de modelos son solo seed o referencia.

Clave	Tipo	Descripción	Default
Enabled	boolean	Activa el fallback GPT cuando CU no supera el umbral. No afecta al proveedor directo azure-openai (que siempre se activa si así está configurado en la tipología).	false
Endpoint	string	URL Azure OpenAI.	—
ApiKey	string	API Key Azure OpenAI.	—
AuthMode	string	ApiKey DefaultAzureCredential	ApiKey
DeploymentName	string	Nombre del deployment GPT.	—
MinFieldsRatio	double	Nivel 3 de la jerarquía de umbrales (ver ../referencias/CONFIANZA_AGREGADA.md §5.1). Ratio mínimo de campos rellenos de último recurso cuando la petición y la tipología no especifican umbral. Si CU no llega, se activa GPT. Rango [0.0–1.0] .	0.5
Temperature	double	Temperatura del modelo.	0.0
MaxTokens	int	Máximo tokens en respuesta GPT.	2000
TimeoutSeconds	int	Timeout de la llamada GPT.	60

5.4 Modos de extracción GPT

El sistema dispone de **dos modos distintos** de extracción basada en GPT:

Modo	Activación	FallbackUsado en salida	Descripción
Directo (azure-openai)	Tipología tiene extraction.provider = azure-openai	false	GPT extrae directamente sin pasar por CU. Útil para tipologías donde CU no tiene analizador entrenado.
Fallback (CU→GPT)	Tipología usa CU pero completitud/confianza no supera umbral	true	GPT complementa la extracción cuando CU es insuficiente.

Validación temprana (modo directo): Al iniciarse, se valida que el modelo esté completamente configurado (endpoint, deployment, API key si no usa Managed Identity). Un error en esta validación aparece como `InvalidOperationException` con un mensaje que indica exactamente qué clave de configuración falta, p. ej.:

```
Extracción GPT: modelo 'default.gpt4o-mini_ex' requiere ApiKey configurada cuando AuthMode=ApiKey.
Verifica la configuración en appsettings/KeyVault (ej: Extraction:GptFallback:ApiKey).
```

Markdown en modo directo: El proveedor directo intenta obtener el markdown del documento desde `DatosNormalizados` (si viene de un paso previo). Si no está disponible, GPT extrae con el mínimo contexto disponible (nombre del archivo). Para obtener mejores resultados con tipologías de extracción directa, asegurarse de que el pipeline no omite la clasificación o que el markdown ya viene en los datos de entrada.

5.5 Jerarquía de umbrales de fallback CU→GPT

Esta jerarquía solo aplica al modo **fallback** (CU→GPT). El modo directo (azure-openai) no participa en esta lógica.

El sistema evalúa dos criterios independientes para decidir si la extracción CU es suficiente:

- **Completitud:** ratio de campos esperados (según la tipología) que están presentes en `DatosExtraidos`.
- **Confianza:** valor de `ConfianzaExtraccion` devuelto por CU.

Si cualquiera de los dos criterios no supera su umbral, se activa el fallback GPT.

La jerarquía de resolución para **cada criterio** (de mayor a menor prioridad) es:

Nivel	Origen	Campo (completitud)	Campo (confianza)
1 · petición	instrucciones.extraction (API/HTTP)	umbralCompletitud	umbralConfianza
2 · tipología	confidenceConfig (JSON validación / BD)	extracUmbralFallbackCompletitu d	extracUmbralFallbackConfianz a
3 · legado	instrucciones.extraction o confidenceConfig	umbral / extracUmbralFallback	ídem
4 · global	Extraction:GptFallback (appsettings.json)	MinFieldsRatio	MinFieldsRatio

El campo legado `umbral / extracUmbralFallback` actúa como valor único para ambos criterios cuando los específicos no están informados.

Campos de tipología (confidenceConfig en el JSON de validación / BD)

Campo JSON	Tipo	Descripción	Default
extracUmbralFallback	double?	Umbral legado: aplica a completitud y confianza si los específicos no están informados.	null
extracUmbralFallbackCompletitud	double?	Ratio mín. de campos esperados presentes (nivel tipología). Rango [0-1] .	null
extracUmbralFallbackConfianza	double?	Confianza CU mínima para no activar fallback (nivel tipología). Rango [0-1] .	null

Campos de la petición HTTP (instrucciones.extraction)

Campo JSON	Tipo	Descripción
umbral	double?	Umbral legado (aplica a completitud y confianza si los específicos no están informados).
umbralCompletitud	double?	Override de completitud para esta petición. Tiene precedencia sobre tipología. Omitir = usar tipología o global.
umbralConfianza	double?	Override de confianza para esta petición. Tiene precedencia sobre tipología. Omitir = usar tipología o global.

Ejemplo de petición con umbrales independientes:

```
{
  "instrucciones": {
    "extraction": {
      "umbralCompletitud": 0.7,
      "umbralConfianza": 0.85
    }
  }
}
```

6. GDC (Gestor Documental)

Sección raíz: GDC

Clave	Tipo	Descripción
Endpoint	string	URL SOAP del servicio GDC. Ej: <code>https://host:8090/sintws/IDocService</code>
TimeoutSeconds	int/string	Timeout HTTP en segundos.
ApplicationId	string	ID de aplicación registrada en GDC.
Username	string	Usuario de servicio GDC.
Password	string	Contraseña del usuario GDC.
NominalUser	string	Usuario nominal (puede estar vacío).
DocumentTypeId	string	Tipo de objeto en GDC. Normalmente <code>"document"</code> .
ContentFieldName	string	Nombre del campo de contenido binario en GDC. Normalmente <code>"Content"</code> .
OrigenDocumento	string	Código de origen del documento.
RepositoryId	string	ID del repositorio GDC destino.
RepositoryName	string	Nombre del repositorio (usado si <code>RepositoryId</code> está vacío).
ClaseExpediente	string	Clase de expediente para la búsqueda adaptativa de duplicados. Ej: <code>"AI04"</code> . Dejar vacío para búsqueda sin filtro de clase.
DefaultMatricula	string	Matrícula por defecto cuando no se dispone de una.
Servicer	string	Código servicer.
EntidadOrigen	string	Código de entidad origen.
ProcesoCarga	string	Código proceso de carga.
TipoExpediente	string	Tipo de expediente GDC.
Publico	string	<code>"verdadero"</code> / <code>"falso"</code> . Visibilidad del documento en GDC.
HttpBasicUsername	string	Usuario HTTP Basic para autenticación en el proxy/gateway GDC.
HttpBasicPassword	string	Contraseña HTTP Basic.

Nota: En entorno de desarrollo con certificado autofirmado en el GDC, el handler HTTP omite la validación SSL (`DangerousAcceptAnyServerCertificateValidator`). En producción esto no aplica.

7. Configuración dinámica (BD + cache + seed)

La configuración operativa de tipologías, modelos y plugins se carga desde base de datos y se cachea en memoria para evitar reinicios y minimizar coste de infraestructura.

7.1 Fuente de verdad y estados

Dominio	Tabla	Estados
Tipologías/versiones	Tipologias	Draft Published Retired
Modelos (clasificación/extracción/prompt/layout)	ModeloConfigs	Activo/Inactivo
Plugins por tipología	PluginTipologiaConfigs	Draft Published Retired

Solo la configuración publicada/activa en BD se utiliza en ejecución. Los ficheros JSON del repositorio no son fuente de verdad operativa.

7.2 Cache en runtime

- Los loaders DB-backed usan `IMemoryCache` con TTL de 5 minutos.
- Se cachean por dominio (`modelos:*`, `tipologias:*`, `plugins:*`).
- Si se publica un cambio, puede tardar hasta 5 minutos en converger si no se fuerza recarga.

7.3 Seed inicial desde ficheros

En arranque, el servicio `ConfigurationSeedService` puede sembrar datos desde JSON para bootstrap inicial:

Origen	Destino
<code>config/tipologias/*.validation.json</code>	<code>Tipologias</code>
<code>config/classification/models.json</code>	<code>ModeloConfigs</code> (<code>TipoModelo.Clasificacion</code>)
<code>config/extraction/models.json</code>	<code>ModeloConfigs</code> (<code>TipoModelo.Extraccion</code>)
<code>config/prompt/models.json</code>	<code>ModeloConfigs</code> (<code>TipoModelo.Prompt</code>)
<code>config/layout/models.json</code>	<code>ModeloConfigs</code> (<code>TipoModelo.Layout</code>)
<code>config/tipologias/*.plugins.json</code>	<code>PluginTipologiaConfigs</code>

Esto permite mantener compatibilidad con artefactos históricos y acelerar provisión en nuevos entornos. En entornos con BBDD ya inicializada, estos ficheros pueden estar desactualizados respecto a la configuracion publicada; no deben usarse para validar el comportamiento real ni borrarse sin confirmacion explicita.

7.4 Modo fichero (compatibilidad)

Los loaders conservan constructor en modo fichero para pruebas unitarias y escenarios de compatibilidad local. En producción se recomienda modo BD.

7.5 Gestión Administrativa

La gestión se realiza por API management (`/api/management/...`) y por la app `DocumentIA.Admin` para:

- guardar borradores,
- publicar,
- retirar configuración,
- listar estado actual.

8. Entorno local paso a paso

1. Instalar `Azurite` para emular Azure Storage.
2. Levantar SQL Server local (Docker recomendado: `docker run -e ACCEPT_EULA=Y -e SA_PASSWORD=<PASSWORD> -p 1433:1433 mcr.microsoft.com/mssql/server`).
3. Copiar `local.settings.json` a partir de la plantilla del equipo y rellenar los valores de `Endpoint` y `ApiKey` de los servicios Azure.
4. Verificar que `RunDatabaseMigrationsOnStartup` = `"true"` para que EF aplique migraciones al arrancar.
5. Compilar y lanzar: tarea VS Code **"func: host start"** (usa `dotnet build` + `func host start`).

9. Variables de entorno en Azure (producción)

En Azure Functions App Settings, las secciones anidadas se escriben con `:` o `__` :

```
Classification:AzureDocumentIntelligence:Endpoint = https://...
Classification:AzureDocumentIntelligence:ApiKey = <key>
Classification:GptFallback:Enabled = true
Extraction:DefaultProvider = azure-content-understanding
GDC:Endpoint = https://...
SqlConnectionString = Server=...
AzureWebJobsStorage = DefaultEndpointsProtocol=https;...
```

Recomendación: usar Azure Key Vault references para secretos (`ApiKey` , `Password` , `SqlConnectionString`).

10. Autenticación con Managed Identity

Para evitar API Keys, establecer `AuthMode = "DefaultAzureCredential"` en las secciones de clasificación y extracción. Requiere rol `Cognitive Services User` sobre el recurso AI y `Cognitive Services OpenAI User` sobre Azure OpenAI asignados a la Managed Identity de la Function App.

11. Operativa EP5 en Tipologías (versionado, diff y clonado)

11.1 Comparación de versiones con filtro rápido

En `DocumentIA.Admin` , el detalle de tipología incluye el bloque **Comparar versiones (A-2)**:

- Selección de versión izquierda/derecha dentro de la misma familia.
- Resumen agregado (`Total` , `Added` , `Removed` , `Modified`).
- Filtro rápido por `ChangeType` : `Todos` , `Añadidos` , `Eliminados` , `Modificados` .
- Expansión por fila para revisar `LeftValue` vs `RightValue` sin desbordamiento horizontal.

APIs asociadas:

- `GET /api/management/tipologias/{id}/versions`
- `GET /api/management/tipologias/{id}/diff/{otherId}`

11.2 Clonar una tipología existente para crear una nueva

Patrón recomendado: **exportar -> importar -> ajustar -> publicar**.

1. Exportar tipología base (`GET /api/management/tipologias/{id}/export`).
2. Importar ZIP (`POST /api/management/tipologias/import` con `zipBase64`).
3. Ajustar en `Draft` :
 - `codigo` (si cambia familia),
 - `version` ,
 - `nombre` ,
 - `ConfiguracionJson` y plugins.
4. Validar diff contra versión base y ejecutar prueba de ingesta.
5. Publicar (`POST /api/management/tipologias/{id}/publicar`).

11.3 Recomendaciones de control de cambios

- Mantener una única modificación funcional por versión cuando sea posible.
- Revisar `A-3` (auditoría) tras cada publicación para garantizar trazabilidad.
- Evitar edición manual de JSON seed para cambios productivos; la fuente de verdad es BD.